

Uso de Inteligência Artificial na Pesquisa

O Enterprise Challenge 2026 exige que o trabalho entregue seja autoral, mesmo quando apoiado por ferramentas de inteligência artificial. Esta seção documenta, de forma transparente e crítica, como a IA foi utilizada na pesquisa e no desenvolvimento da Frente 3, separando claramente o que foi contribuição da IA do que foi pensamento, decisão e análise da equipe.

1. Contexto: O que a IA poderia fazer

A Frente 3 trata de um problema complexo que envolve:

- descrição de camadas técnicas de uma arquitetura de software;
- modelagem de um fluxo de dados de ponta a ponta;
- desenho de um modelo de rateio parametrizado;
- seleção e justificção de técnicas de IA estruturalmente necessárias;
- benchmarking de modelos existentes e decisão justificada sobre qual adotar.

Ferramentas como a inteligência artificial podem apoiar essas tarefas em várias frentes: geração de estruturas e templates, organização de ideias em tópicos, sugestão de fontes técnicas, expansão de esboços iniciais, revisão de clareza de redação. No entanto, nenhuma dessas ferramentas pode fazer o que define o trabalho autoral: escolher qual pergunta responder, decidir o que é importante e o que é detalhe, comparar opções e justificar uma escolha sobre outras, validar se uma fonte é confiável, determinar se uma solução é boa ou ruim.

2. Uso da IA nesta pesquisa Fase a fase

2.1 Fase de Estruturação

a) Contribuição da IA:

Sugestão de estrutura para apresentar as quatro camadas de uma plataforma, organização de tópicos de fluxo de dados; templates de seções para descrever técnicas de aprendizado de máquina.

b) Decisão da Equipe:

Rejeição da maioria dos templates propostos pela IA. A estrutura que prevaleceu (Camada Física, Conectividade, Aplicação, Apresentação) não foi gerada pela IA, mas emergiu da análise da Frente 2 e do detalhamento dos requisitos do desafio.

As seções sobre casos excepcionais (sessão interrompida, morador que não carregou, dois veículos, no-show) são específicas do problema do EVChargeOPS e não existem em templates genéricos.

2.2 Fase de Pesquisa Técnica - Carregador e API GoodWe

a) Contribuição da IA:

Busca de documentação pública sobre o HCA G2; resumo de campos de uma API em linguagem mais clara; organização de anotações sobre limites técnicos (ex.: limite de 10 cartões RFID).

b) Decisão da Equipe:

Toda referência a documentação técnica foi validada pela equipe consultando a fonte original. O limite de cartões RFID, por exemplo, foi verificado no manual físico do equipamento. A conclusão de que esse limite exigia um redesenho arquitetural (separar cartão físico de identidade digital) foi pensamento puro da equipe, não sugestão da IA.

2.3 Fase de Desenho de Rateio

a) Contribuição da IA

Listagem de variáveis que podem compor um modelo de rateio (energia, tempo, potência, faixa horária); estruturação inicial de uma tabela com componentes de uma fatura.

b) Decisão da Equipe:

A IA sugeria modelos genéricos; o modelo do EVChargeOPS é específico, baseado em:

- padrão da Tarifa Branca da ANEEL (analisado na Frente 1);
- padrão de assembleia como tomadora de decisão (mapeado na Frente 2);
- restrições técnicas do hardware (limite de cartões, necessidade de medição individual).

O tratamento de casos excepcionais (sessão interrompida com três classificações diferentes; no-show com bloqueio progressivo; dois veículos por unidade) é resultado de pensamento sistêmico da equipe sobre abusos e situações limite.

2.4 Fase de Seleção de Técnicas de IA

a) Contribuição da IA:

Sugestão de uma lista extensa de técnicas (clustering, NLP, deep learning, redes neurais); descrição genérica de cada uma.

b) Decisão da Equipe:

Adoção de um critério de exclusão rigoroso documentado no documento: "cada técnica precisa atacar uma dor real do produto que, sem ela, ficaria mal resolvida". Aplicação desse critério para rejeitar 80% das sugestões (clustering, NLP, deep learning descartados).

Seleção de apenas duas abordagens que passam no filtro:

- regressão clássica para previsão de janela ótima, porque resolve concretamente o problema de traduzir incentivo tarifário em decisão comportamental;

- detecção de anomalias, porque protege a integridade da memória de cálculo. A justificativa de por que técnicas clássicas e não aprendizado profundo (escala do problema, exigência de explicabilidade LGPD) é pensamento crítico da equipe, não sugestão da IA.

2.5 Fase de Benchmarking de Modelos de Rateio

a) Contribuição da IA:

Busca de soluções similares no mercado; formatação de comparações em tabelas.

b) Decisão da Equipe:

Validação de cada solução consultada (NeoCharge, Zaptec Pro, ChargePoint) através de fontes públicas (blogs, documentação).

Análise crítica de vantagens e limitações não foram cópia da IA, mas pensamento próprio da equipe.

A decisão de adotar um modelo híbrido (energia + ociosidade) em vez de um dos dois puros é resultado de síntese que compara o melhor de cada um com as restrições do problema específico (carregador rotativo em condomínio).

2.6 Fase de Redação

a) Contribuição da IA:

Revisão de clareza de parágrafos; sugestão de palavras alternativas para melhorar fluidez; reformulação de frases muito longas.

b) Decisão da Equipe:

Aceitação seletiva de sugestões de redação. O conteúdo, aos exemplos concretos (50 kWh em carregador de 7 kW, vinte minutos para no-show), as decisões argumentadas (por que separator é responsabilidade do produto vs. governança)

permaneceram sob controle total da equipe. Nenhuma análise ou conclusão foi copiada de sugestão da IA.

3. O que distingue este trabalho como autoral

Três marcas definem a autoria deste trabalho:

a) Presença de restrições técnicas específicas

O desenho do EVChargeOPS não é uma aplicação genérica. Ele resolve problemas específicos: o limite de 10 cartões RFID do HCA G2, a intermitência documentada da SEMS, a necessidade de conformidade com LGPD artigo 20. Templates de IA não contêm essas restrições, porque elas exigem leitura crítica de documentação técnica real. A solução que emerge (gateway local, separação cartão-identidade, detecção de anomalias com trilha auditável) é resposta direta a essas restrições, não a um template genérico.

b) Presença de decisões justificadas e comparações explícitas

A Frente 3 não escolhe uma opção porque a IA a sugeriu. Ela escolhe porque a analisou contra alternativas. Por exemplo: por que regressão clássica em vez de deep learning? Porque a escala do problema (histórico de uma planta) não justifica, e a LGPD exige explicabilidade. Por que Isolation Forest para anomalias? Porque aprende sem rótulo, propriedade essencial em condomínio em implantação. Por que modelo híbrido de rateio? Porque combina justiça financeira do Modelo 1 com eficiência operacional do Modelo 2. Cada decisão é apoiada em raciocínio que pode ser contestado, mas não copiado.

c) Presença de casos excepcionais e tratamento de limite

Templates de IA raramente incluem tratamento de casos que saem do fluxo ideal.

Existem quatro casos (sessão interrompida, morador sem uso, dois veículos, no-show), cada um com regra própria, e cada regra é justificada em termos de

princípios do produto (justiça, transparência, parametrização). Isso é sinal claro de que o design foi feito por pensamento crítico sobre o domínio, não geração por template.

4. Conformidade com Requisitos do Guia de Entrega

O Guia de Entrega da Sprint 01 (Seção 6) estabelece três critérios para que o uso de IA seja aceitável:

a) Critério 1: Análise, escolhas e conclusões devem refletir o pensamento da equipe

A decisão por um modelo híbrido de rateio representa uma comparação explícita entre duas abordagens distintas do mercado, acompanhada de justificativa específica para o contexto do EVChargeOPS. A seleção das técnicas de inteligência artificial, por sua vez, seguiu um critério rigoroso de exclusão, no qual apenas técnicas que resolvem problemas reais e estruturais do produto foram incorporadas. O tratamento dos casos excepcionais não é um template genérico aplicado automaticamente, mas uma resposta deliberada a situações específicas do domínio da recarga compartilhada em condomínios. Em todas essas escolhas, a inteligência artificial foi usada como ferramenta de formulação e organização, nunca como fonte de verdade ou como substituta do pensamento crítico da equipe.

b) Critério 2: Toda fonte citada deve ter sido efetivamente consultada

As referências ao manual do HCA G2, incluindo limite de cartões, códigos de erro e interfaces, foram validadas na documentação original do equipamento. As citações de documentação SEMS, como os campos Green Charging, Grid Charging e Operation Monitoring, correspondem a seções específicas do portal público. As referências a soluções de mercado, como NeoCharge, Zaptec Pro e ChargePoint, foram consultadas em sites públicos e documentação dos fabricantes. Nenhuma referência foi gerada por inteligência artificial sem verificação posterior; cada fonte passou por validação da equipe.

c) Critério 3: A solução deve ser construção da equipe, não template genérico

A arquitetura de quatro camadas é específica e baseada tanto nas restrições técnicas do GoodWe HCA G2 quanto nos requisitos da ANEEL mapeados na Frente 2.

O fluxo de dados em sete etapas: Reserva, Início, Telemetria, Encerramento, Atribuição, Fatura e Recomendação.

É um desenho original que vincula a reserva prévia com a sessão, oferecendo uma solução não genérica para o limite de dez cartões RFID do equipamento. O modelo de rateio híbrido combina dois enfoques conhecidos do mercado em uma forma nova, deliberadamente justificada para o problema específico de recarga compartilhada em condomínios.

O papel da inteligência artificial, através de previsão de janela ótima e detecção de anomalias, é uma resposta direta aos problemas do EVChargeOPS, não uma aplicação de técnicas apenas porque existem.

5. Conclusão

Este documento demonstra que o uso de inteligência artificial nesta pesquisa foi instrumental e transparente, nunca substitutivo.

A IA ajudou a formular, organizar e revisar; a equipe decidiu, analisou, comparou e justificou. O trabalho entregue é autoral porque o pensamento que o sustenta é propriedade intelectual da equipe, não um template ou geração de modelo sem crítica. As ferramentas de IA foram aliadas na execução, não donas da decisão.

A conformidade com os três critérios do Guia de Entrega (análise refletindo a equipe, fontes efetivamente consultadas, solução sendo construção própria) é completa, e está documentada nesta seção de forma rastreável.